

Cuadernillo docente

Clases 01 a 06 · Informática, UNQ 2026

Versión docente del contenido teórico de cada clase, sin la sección de Actividades (esa vive en "Guía de actividades docente", documento aparte). Incluye un ejercicio guiado único, pensado para proyectar en la pantalla del aula.

El ejercicio guiado — hoja de ruta

Tema elegido: ¿Cómo cambia la educación universitaria con la IA generativa? — sirve para cualquier carrera, con fuentes reales fáciles de encontrar en el momento. Mismo documento creciendo clase a clase, proyectado en paralelo a que cada alumno construye lo mismo con su propio tema:
[DEMO] IA en la educación universitaria .

CLASE	QUÉ SE HACE EN VIVO, PROYECTADO	RESULTADO VISIBLE AL FINAL
01	Buscar el tema sin operadores, repetir con operadores, aplicar CRAAP a 2-3 resultados en voz alta, buscar imagen CC, armar un prompt RTCFL y pedirselo a un LLM, verificar una fuente que da la IA.	Texto generado por IA, con al menos una fuente verificada en vivo.
02	Pegar ese texto con Ctrl+Shift+V (mostrando antes qué pasa con Ctrl+V normal), aplicar estilos, generar el índice, dejar 1-2 comentarios de ejemplo.	El mismo texto, estructurado, con índice funcionando.
03	Buscar el tema en Perplexity, mostrar las citas numeradas, clic en una y confirmar la fuente real, armar una cita APA completa.	Una fuente con cita verificable y referencia APA correcta.
04	Insertar una tabla comparando dos posturas sobre el tema, anclar la imagen CC de la Clase 01 como flotante, crear un hipervínculo interno y uno externo.	Documento con tabla, imagen anclada e hipervínculos funcionando.
05	Exportar a .docx , abrir en Word, configurar A4, salto de sección, cuerpo a dos columnas, exportar a PDF.	PDF con layout de dos columnas.
06	Pegar el contenido en Gamma, generar esquema de diapositivas, aplicar tema y transición, exportar a .pptx + PDF.	Presentación de 8-10 diapositivas lista para exponer.

Nota: en Clase 05 y 06, si el tiempo aprieta, alcanza con mostrar el resultado ya preparado y explicar los 2-3 pasos clave — lo importante es que se vea la continuidad del contenido cambiando de formato.

01 Herramientas digitales: internet, nube e IA

Objetivo: que el alumno deje de ser usuario pasivo — organice su espacio digital, evalúe fuentes y use IA con criterio (fake news, alucinaciones, sesgos), y construya su primera identidad profesional en LinkedIn.

Campus y mapa de internet

CAPA	QUÉ ES	EJEMPLOS
Internet superficial	Indexable por buscadores.	Wikipedia, diarios, YouTube.
Deep web	Detrás de login/paywall — Google no la indexa.	Campus UNQ, Gmail, homebanking.
Dark web	Requiere software específico (Tor), anonimato.	Usos legítimos e ilegítimos conviven.

campus.uvq.edu.ar tipeado directo (nunca googleado, riesgo de phishing). App Moodle: qoodle.uvq.edu.ar . Soporte: soporte@uvq.edu.ar / WhatsApp +54 9 11 6641 4809.

La nube y Google Drive

La nube es una red de servidores accedida por internet. El precio de lo gratis (Gmail, Instagram, WhatsApp): el usuario es el producto — sus datos alimentan publicidad. Ley 25.326 (Argentina): derecho a saber, corregir y borrar datos personales. Nomenclatura: Nombre del archivo – Versión . Una subcarpeta por clase, desde el primer día.

Búsqueda, validación y uso de IA

OPERADOR	PARA QUÉ	EJEMPLO
"comillas"	Frase exacta.	"cambio climático en Argentina"
-menos	Excluye un término.	jaguar -auto
site:	Dentro de un dominio.	site:conicet.gov.ar IA
filetype:	Por tipo de archivo.	filetype:pdf informe 2025
2020..2026	Rango de años.	economía argentina 2020..2026

CRAAP: Actualidad · Relevancia · Autoridad · Exactitud · Propósito. Lectura lateral: verificar en otra pestaña qué dicen fuentes independientes. **Fake news:** titular exagerado, sin autor, imagen fuera de contexto, reacción emocional fuerte, sin cobertura en otros medios.

LICENCIA CC	QUÉ PERMITE
CC BY	Usar y modificar, citando al autor.
CC BY-SA	Ídem + misma licencia.
CC BY-NC	Sin fines comerciales, citando.
CC0	Sin restricciones.

IA generativa: un LLM predice texto, no razona ni verifica. **Alucinación:** información falsa generada con total confianza (citas inventadas, leyes falsas, estadísticas sin origen, autores ficticios) — verificar siempre en Scholar o Redalyc. **Sesgos:** de datos, de representación, de confirmación, geográfico/lingüístico, de automatización, de retroalimentación — heredados del entrenamiento. La alineación política varía por bloque geográfico del laboratorio (censura activa en modelos chinos vs. sesgo heredado en modelos de EE.UU.).

RTCFL	QUÉ HACE
R — Rol	Qué papel asume la IA.
T — Tarea	Qué se le pide.
C — Contexto	Materia, nivel, país, año.
F — Formato	Cómo se quiere la respuesta.
L — Límites	Restricciones específicas.

Huella digital, LinkedIn y seguridad

Huella activa (lo publicado) vs. pasiva (lo recopilado). LinkedIn desde primer año: foto, titular con carrera + UNQ, extracto, educación, habilidades en español e inglés. Seguridad: 2FA, gestor de contraseñas, reconocer phishing.

Glosario

Agente de IA	LLM + herramientas + memoria para tareas autónomas.
Alucinación	Información falsa que la IA genera como si fuera real.
CRAAP	Actualidad, Relevancia, Autoridad, Exactitud, Propósito.
LLM	Modelo de lenguaje grande.
Phishing	Engaño que imita a una entidad real para robar datos.
RTCFL	Rol, Tarea, Contexto, Formato, Límites.

Sesgo algorítmico	Inclinación heredada de los datos de entrenamiento.
-------------------	---

02 Arquitectura del documento profesional

Generar contenido con IA, pegarlo sin arrastrar formato, estructurarlo con estilos para el índice automático. Comentarios e historial como espacio compartido.

Crear el archivo

docs.new (rápido) · Drive → + Nuevo → Documentos · Docs → "+". Elementos clave: nombre del doc, menú de estilos, panel de navegación (Ver → Mostrar esquema), autoguardado, botón Compartir.

Pegar sin formato

Ctrl+V trae todo el formato externo. Ctrl+Shift+V (Mac ⌘+Shift+V) pega solo texto plano — regla de oro siempre que se pega de un LLM o la web.

Estilos

ESTILO	PARA QUÉ	ATAJO
Título del documento	Nombre principal.	—
Encabezado 1	Secciones principales.	Ctrl+Alt+1
Encabezado 2	Subsecciones.	Ctrl+Alt+2
Texto normal	Cuerpo.	Ctrl+Alt+0

Sin estilos aplicados no hay índice automático ni navegación — es semántica, no decoración.

Índice automático

Insertar → Elementos de página → Índice. Vacío = estilos mal aplicados, no un bug del índice. Actualizar siempre antes de entregar.

Comentarios y colaboración

ACCIÓN	CÓMO
Insertar comentario	Ctrl+Alt+M
Resolver comentario	Clic → "Resolver"
Modo Sugerencias	Ícono de lápiz → "Sugerencias"
Historial de versiones	Archivo → Historial de versiones

Glosario

Estilo (Docs)	Formato predefinido semántico.
Índice automático	Generado a partir de los estilos.
Panel de navegación	Jerarquía de títulos; vacío si faltan estilos.
Pegado sin formato	Ctrl+Shift+V .

03 IA como asistente académico

Perplexity para fuentes con citas verificables + normas APA. Cierre con Gemini Notebook, que solo responde con las fuentes cargadas.

Perplexity

Un LLM genérico predice desde su entrenamiento; Perplexity (`perplexity.ai`) busca en tiempo real y cita cada afirmación. Regla de oro: no citar a Perplexity, verificar la fuente original. Complementa a Google Scholar (`scholar.google.com`). Prompt chaining: usar la respuesta de un prompt como base del siguiente.

Normas APA (7ma edición)

TIPO DE FUENTE	FORMATO APA
Libro	Apellido, I. (Año). <i>Título</i> . Editorial.
Artículo/web	Apellido, I. (Año, día mes). <i>Título</i> . Sitio. URL
Video	Canal. (Año, día mes). <i>Título</i> [Video]. Plataforma. URL
Salida de IA	Empresa. (Año). <i>Modelo</i> (fecha) [LLM]. URL

Cita en el texto: paráfrasis (Apellido, año) — preferida —, textual (Apellido, año, p. XX), o autor en el texto: Autor (año). DOI al final si existe; si no, URL. Nota al pie no reemplaza la cita APA (`Ctrl+Alt+F`).

Gemini Notebook

RAG: busca en los documentos cargados los fragmentos relevantes antes de generar la respuesta — reduce alucinaciones sin eliminarlas. Discover Sources suma documentos nuevos como fuente antes de responder con ellos.

Glosario

APA	Sistema de citación académica, versión 7 (2020).
DOI	Identificador permanente de artículos científicos.
Plagio	Usar ideas/palabras ajenas sin citar.
RAG	Recupera fragmentos relevantes antes de generar respuesta.

04 Arquitectura avanzada del documento

De "documento que se lee" a "documento que se navega": tablas, imágenes ancladas, hipervínculos internos y externos.

Tablas complejas

Contenedor semántico: agrupa información y establece jerarquías. Combinar celdas solo para encabezados de grupo (rompe ordenar/filtrar en datos). Tablas anidadas: casi nunca — más de dos niveles es un problema de diseño de la información.

Imágenes flotantes

Clic en la imagen → **Ajustar texto** → Opciones de imagen → **Mover con el texto** (no "Corregir en la página" — el error más común, deja la imagen fija sin relación con el párrafo). Redimensionar desde las esquinas, nunca desde el centro de los lados.

Hipervínculos

Externo: `Ctrl+K` sobre texto seleccionado — el texto visible describe el destino (excepción: DOI en bibliografía, se muestra como URL). Interno: marcador manual o título con estilo (ya es destino automático) + `Ctrl+K` → Encabezados y marcadores. El índice automático no se actualiza solo.

Estructura de página

Salto de página: `Ctrl+Intro` — nunca Enter repetido. Encabezado/pie/numeración: Insertar → Elementos de página. Nota al pie: `Ctrl+Alt+F` , no reemplaza la cita APA.

Glosario

Imagen flotante	Anclada a un párrafo o página, texto a los costados.
Mover con el texto	La imagen sigue al párrafo si este se desplaza.
Marcador	Punto de anclaje invisible para hipervínculo interno.

05 Maquetación de alta precisión (Word de escritorio)

Cambio de herramienta: Word de escritorio, página con dimensiones fijas — requiere el programa instalado (la versión web no tiene saltos de sección).

Configuración base

Word abre en Letter por defecto — en Argentina se imprime en A4. Configurar antes de escribir: Disposición → Tamaño → A4, Márgenes Normal (2,54 cm), Vertical, "Aplicar a: Todo el documento".

Salto de sección

TIPO	LO QUE HACE
Página siguiente	Nueva sección en página siguiente.
Continuo	Empieza en el mismo lugar — layouts mixtos.
Página par/impar	Documentos tipo libro.

Disposición → Saltos (no Insertar). Las columnas son propiedad de sección: primero el salto, después Disposición → Columnas.

Exportación

Archivo → Imprimir para revisar antes de exportar. Archivo → Exportar → Crear PDF/XPS → **Estándar (publicar e imprimir)** — siempre, si hay imágenes.

Combinación de correspondencia

Documento principal (plantilla + campos «Nombre») + fuente de datos (tabla). Tiene sentido con más de 5 destinatarios y datos ya tabulados.

Glosario

Sección	Unidad de diseño con márgenes/columnas/encabezado propios.
Vincular al anterior	La sección hereda el encabezado de la previa.

06 Presentaciones con IA: de borrador a entrega

El documento de las Clases 04-05 se convierte en presentación: borrador con IA, diseño visual (CRAP), exportación doble.

Buena presentación

Legibilidad · una idea por diapositiva (3-5 palabras clave) · mirar al público, no la pantalla · respetar el tiempo · citar lo que corresponda.

Documento → presentación

EN EL DOCUMENTO	EN LA PRESENTACIÓN
Título de sección	Título de diapositiva
Párrafo de desarrollo	3-5 palabras clave
Cita APA completa	Mención breve del autor

Diseño visual — CRAP

Contraste · Repetición · Alineación · Proximidad. Jerarquía visual = tamaño + contraste. Prueba del fondo del aula: ¿se lee de lejos? ¿una sola idea? ¿el color compite con el texto?

Generar el borrador con IA

Gamma (gamma . app , gratis con créditos limitados) y Gemini Notebook Studio (gratis) — comparar el mismo pedido en dos herramientas. Gemini en Slides requiere plan pago, no es la opción de esta clase.

Exportar

.pptx (exponer sin conexión) + PDF (respaldo) — nunca un solo formato.

Glosario

CRAP	Contraste, Repetición, Alineación, Proximidad.
Disparador	Condición que activa una animación.

Fuentes citadas en el material (referencia rápida)

- Buolamwini, J. y Gebru, T. (2018). *Gender Shades*. MIT Media Lab.
- Dastin, J. (2018). *Amazon scraps secret AI recruiting tool*. Reuters/MIT Technology Review.
- Wunderlich, F. (2026). *Car Wash Test on 53 leading AI models*. Oppen AI Blog.

- Webster, I. (2025). *Questions Censored by DeepSeek*. Promptfoo Blog.
- Rozado, D. (2024). *The political preferences of LLMs*. PLOS ONE.
- Washington Post (2026). *Are ChatGPT and other AI chatbots politically biased?*
- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, Argentina.
- APA Style. *How to cite ChatGPT / AI references*.
- Google, Microsoft — páginas de soporte técnico citadas en cada clase original (detalle completo en `Guia/Clase NN - *.md`).